LEZIONE 133 — M10 / M11 – Bloccaggi secondo macchina

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Capire perché M10/M11 non hanno un significato universale e come verificare in sicurezza i comandi di serraggio e sbloccaggio.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M10 e M11 sono spesso usati da alcuni costruttori per una coppia di funzioni complementari, per esempio bloccaggio e sbloccaggio del pezzo o di un dispositivo. Non esiste però una regola universale che assegni M10=serra e M11=apre su ogni tornio FANUC.

Su un tornio la coppia può comandare autocentrante, pinza, asse C, contropunta, lunetta o un altro dispositivo. Queste funzioni sono molto diverse: il bloccaggio autocentrante trattiene il pezzo, mentre il bloccaggio asse C immobilizza l'orientamento del mandrino. Non vanno confusi.

Il manuale FANUC per il sistema tornio descrive anche un meccanismo in cui il codice di clamp dell'asse C viene impostato in un parametro (per esempio 5110) e il codice di unclamp è il numero successivo. Ciò dimostra che il numero M effettivo è configurabile e non va dedotto dal solo indirizzo.

Prima di usare un M-code di bloccaggio bisogna conoscere stato mandrino, pressione idraulica/pneumatica, posizione assi, consensi porta, stato asse C e sensori di conferma. Un comando di sblocco in presenza di pezzo in rotazione può provocare espulsione o perdita del pezzo.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
(SOLO SE LA TABELLA M-CODE CMZ CONFERMA QUESTA MAPPATURA)
M10 ;   (eventuale clamp)
M11 ;   (eventuale unclamp)

(Per C-axis clamp/unclamp: codice configurato da parametro,
con relazione clamp / clamp+1 solo nella funzione documentata.)
```

3. Esempio completo

```
O0133 (SCHEMA NON ESEGUIBILE SENZA CONFERMA OEM)
N10 M05 (ARRESTO MANDRINO, SE RICHIESTO)
N20 (VERIFICARE CONDIZIONI DI POSIZIONE E PRESSIONE)
N30 M11 (SOLO SE CMZ CONFERMA CHE M11 E' UNCLAMP)
N40 (OPERAZIONE DI CARICO/SCARICO SE PREVISTA)
N50 M10 (SOLO SE CMZ CONFERMA CHE M10 E' CLAMP)
N60 (VERIFICARE SEGNALE DI BLOCCAGGIO COMPLETATO)
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Arresto del mandrino come requisito prudenziale dello schema; la sequenza esatta è quella CMZ.

N20 — Non è un comando: è la verifica di consensi, pressione, posizione e stato della macchina.

N30 — M11 è indicato come possibile unclamp solo a titolo condizionale. Non eseguire senza tabella M-code CMZ.

N40 — La fase di carico/scarico deve essere svolta solo con protezioni e modalità previste.

N50 — M10 è indicato come possibile clamp solo se la documentazione CMZ lo conferma.

N60 — La conferma del sensore/PMC è essenziale; non dedurre il bloccaggio dal solo fatto che il blocco sia terminato.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Elemento	Domanda obbligatoria	Perché conta
M10	Quale organo blocca?	Chuck, pinza, C-axis, contropunta o altro
M11	Quale organo sblocca?	Non presumere che sia la funzione opposta a M10
PMC	Quale sensore conferma?	Verifica che il comando sia stato eseguito
Interblocchi	Quali condizioni sono richieste?	Previene sblocco o serraggio in condizioni pericolose

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Clamp/unclamp autocentrante o pinza: mappatura specifica macchina.

• Clamp/unclamp asse C: può essere assegnato tramite parametro dedicato, non necessariamente M10/M11.

• Clamp contropunta/lunetta: codici distinti secondo dotazione.

• Alcune macchine richiedono M-code dedicati e condizioni di velocità/pressione specifiche.

7. Errori comuni

1. Assumere automaticamente M10=clamp e M11=unclamp.

2. Confondere serraggio pezzo con blocco asse C.

3. Comandare lo sblocco con mandrino in rotazione o pezzo non supportato.

4. Non verificare pressione e sensori di conferma.

5. Usare codici di un'altra marca/modello o di un'altra generazione CMZ.

6. Bypassare la logica PMC o un interblocco di sicurezza.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

La funzione di M10/M11 è integralmente dipendente dalla CMZ TA specifica. Questa lezione non attribuisce loro un significato predefinito: occorre la tabella M-code e lo schema funzionale/PMC della macchina.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione M-code clamp/unclamp asse C e parametri 5110/5111; FANUC B-64482EN/01, Auxiliary Function; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. M10 e M11 hanno significato universale su FANUC?
Soluzione: No. Sono normalmente definiti dal costruttore macchina.

Esercizio 2. Clamp autocentrante e clamp asse C sono la stessa cosa?
Soluzione: No. Il primo trattiene il pezzo; il secondo blocca l'orientamento dell'asse/mandrino.

Esercizio 3. Come può essere configurato il clamp asse C nel sistema tornio FANUC?
Soluzione: Il manuale descrive un codice impostato da parametro (ad esempio 5110) e il codice successivo per unclamp, nella funzione prevista.

Esercizio 4. Qual è la prova minima dopo il comando clamp?
Soluzione: Verificare il consenso/sensore di bloccaggio e le condizioni macchina, non solo il termine del blocco.

10. Checklist prima della prova

☐ Identificare l'organo controllato da M10/M11: chuck, pinza, C-axis, contropunta o altro.

☐ Verificare la sequenza clamp/unclamp e i consensi richiesti.

☐ Controllare il feedback sensore e lo stato mandrino.

☐ Non provare sbloccaggi con pezzo in rotazione o non supportato.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.